



CLUB CODE

# MYSQL DATABASE Management

**Prepared By: Phorn Khouch**  
**Web Application Developer**



<https://club-code.netlify.app>

# Content

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| • Introduction.....           | 01 |
| • Statement Query.....        | 02 |
| • Primary & Foreign Key.....  | 03 |
| • Diagram Workflow.....       | 04 |
| • Where Clause.....           | 05 |
| • Function .....              | 06 |
| • ORDER BY   GROUP BY.....    | 07 |
| • JOIN.....                   | 08 |
| • Condition , IF , CASE ..... | 09 |
| • IMPORT, EXPORT.....         | 10 |



# MYSQL Introduction

- **MySQL Database** គឺជា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Management System) ប្រភេទ Open Source ដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើពិភពលោក។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន MySQL AB ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Oracle Corporation។
- វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់រក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ Table (តារាង)។
- អាចប្រើ SQL (Structured Query Language) ដើម្បីស្វែងរក (Query), បន្ថែម (Insert), កែប្រែ (Update), និងលុប (Delete) ទិន្នន័យ។
- មានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយភាសាកម្មវិធីដូចជា PHP, Java, Python, .NET, Node.js។
- MySQL គឺជាជម្រើសពេញនិយម ព្រោះវា ឥតគិតថ្លៃ, មានសុវត្ថិភាព, លឿន និងងាយស្រួលប្រើ។

CLUB CODE

# MYSQL Statement Query content

- **SELECT**- extracts data from a database
- **UPDATE**- updates data in a database
- **DELETE** - deletes data from a database
- **INSERT INTO** - inserts new data into a database
- **CREATE DATABASE** - creates a new database
- **ALTER DATABASE** - modifies a database
- **CREATE TABLE** - creates a new table
- **ALTER TABLE** - modifies a table
- **DROP TABLE** - deletes a table

# MYSQL PK and FK

- **Primary Key (PK)** គឺជា Key សំខាន់ ដែលប្រើសម្រាប់កំណត់ថា ជួរទិន្នន័យមួយៗក្នុងតារាង មានតែមួយគត់។
- 📌 លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖
- មិនអាចមានតម្លៃ ស្ទួន (Duplicate) បានទេ
- មិនអាចមានតម្លៃ Null បានទេ
- ត្រូវបានប្រើដើម្បី សម្គាល់ជួរទិន្នន័យមួយៗ

ឧទាហរណ៍

sql

 Copy code

```
CREATE TABLE Employees (  
    EmpID INT PRIMARY KEY,  
    EmpName VARCHAR(100),  
    Salary DECIMAL(10,2)  
);
```



# MYSQL PK and FK

**Foreign Key (FK)** គឺជា Key ដែលភ្ជាប់ទៅ Primary Key របស់តារាងផ្សេង ដើម្បីរក្សា Referential Integrity (ភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការភ្ជាប់ទិន្នន័យ)។

👉 លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖

- អាចមានតម្លៃ សូន បាន
- អាចមានតម្លៃ Null បាន
- ប្រើសម្រាប់ ភ្ជាប់ទិន្នន័យរវាងតារាង

ឧទាហរណ៍

យើងមាន Employees និង Departments

sql

Copy code

```
CREATE TABLE Departments (  
  DeptID INT PRIMARY KEY,  
  DeptName VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Employees (  
  EmpID INT PRIMARY KEY,  
  EmpName VARCHAR(100),  
  DeptID INT,  
  FOREIGN KEY (DeptID) REFERENCES Departments(DeptID)  
);
```

# MYSQL SELECT, INSERT , UPDATE, DELTE

## ◆ 1. SELECT Statement ប្រើសម្រាប់ យកទិន្នន័យ ចេញពីតារាង។

✓ Syntax

sql

Copy code

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition  
ORDER BY column ASC|DESC;
```

## ◆ 2. INSERT Statement ប្រើសម្រាប់ បន្ថែមទិន្នន័យថ្មី ចូលក្នុងតារាង។

✓ Syntax

sql

Copy code

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, ...)  
VALUES (value1, value2, ...);
```

Example :

sql

Copy code

```
INSERT INTO Employees (EmpID, EmpName, Salary)  
VALUES (104, 'Rina', 800);
```

# MYSQL SELECT, INSERT , UPDATE, DELETE

## ◆ 3. UPDATE Statement ប្រើសម្រាប់ កែប្រែទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ ក្នុងតារាង។

### ✓ Syntax

sql

Copy code

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
WHERE condition;
```

⚠ ចាំបាច់ប្រើ WHERE ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេ វានឹងកែប្រែទិន្នន័យទាំងអស់។

## ◆ 4. DELETE Statement ប្រើសម្រាប់ លុបទិន្នន័យ ចេញពីតារាង។

### ✓ Syntax

sql

Copy code

```
DELETE FROM table_name  
WHERE condition;
```

⚠ ប្រសិនបើ មិនប្រើ WHERE → ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុប!



# MySQL WHERE Claus

- ◆ WHERE Clause in MySQL : WHERE ប្រើសម្រាប់ កំណត់លក្ខខណ្ឌ (Condition) ដើម្បីជ្រើសរើសទិន្នន័យដែលត្រូវដំណើរការ។
- អាចប្រើជាមួយ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE។
- ប្រសិនបើ មិនប្រើ WHERE → ពាក្យបញ្ជា នឹងមានអានុភាពលើ ទិន្នន័យទាំងអស់។

sql

Copy code

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

## ◆ Operators ដែលប្រើជាមួយ WHERE

- = → ស្មើ
- <> ឬ != → មិនស្មើ
- > → ធំជាង
- < → តូចជាង
- >= → ធំជាងឬស្មើ
- <= → តូចជាងឬស្មើ
- BETWEEN ... AND ... → ក្នុងជួរ
- IN (...) → ក្នុងបញ្ជីតម្លៃ
- LIKE → ស្វែងរកតាម Pattern (%) និង \_)
- AND / OR → បន្ថែមលក្ខខណ្ឌច្រើន

# MySQL Aggregate Functions

| Function | អត្ថន័យ              | Example     |
|----------|----------------------|-------------|
| COUNT()  | រាប់ចំនួនជួរទិន្នន័យ | COUNT(*)    |
| AVG()    | គណនាមធ្យមភាគ         | AVG(Salary) |
| SUM()    | បូកចំនួនតម្លៃ        | SUM(Salary) |
| MAX()    | តម្លៃធំបំផុត         | MAX(Salary) |
| MIN()    | តម្លៃតូចបំផុត        | MIN(Salary) |

# MySQL Order by

- ◆ អត្ថន័យ
- ORDER BY** ប្រើសម្រាប់ តម្រៀបទិន្នន័យ (Sort Data) នៅពេលយើងប្រើ SELECT។
- អាចតម្រៀប Ascending (ASC = លំដាប់ឡើង) ឬ Descending (DESC = លំដាប់ចុះ)។
- ប្រើបានលើ កូឡុំមួយ ឬច្រើន។

sql

 Copy code

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
ORDER BY column1 ASC|DESC, column2 ASC|DESC;
```

- GROUP BY** ប្រើសម្រាប់ ដាក់ក្រុមទិន្នន័យ ដោយផ្អែកលើជួរឈរមួយ ឬច្រើន។
- ជាញឹកញាប់ប្រើជាមួយ Aggregate Functions ដូចជា COUNT() (រាប់) , SUM() (បូក) , AVG() (មធ្យម) , MAX() (ធំបំផុត) , MIN() (តូចបំផុត)...

**Syntax :**

sql

 Copy code

```
SELECT column1, AGGREGATE_FUNCTION(column2)  
FROM table_name  
WHERE condition  
GROUP BY column1;
```

# MySQL JOIN

**JOIN** គឺជាការរួមបញ្ចូល ពីរប្រឺនតារាង ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា។ នៅក្នុង MySQL មាន JOIN មូលដ្ឋានចំនួន 3 ប្រភេទសំខាន់៖

## 1. INNER JOIN

- ទាញយកតែទិន្នន័យដែលមាន ការត្រូវគ្នា នៅទាំងពីរតារាង។
- Syntax:

sql

 Copy code

```
SELECT table1.column1, table2.column2
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.common_column = table2.common_column;
```

## 2. LEFT JOIN (or LEFT OUTER JOIN)

- ទាញយកទិន្នន័យ ពីតារាងខាងឆ្វេង ទាំងអស់ ហើយបង្ហាញទិន្នន័យពីតារាងខាងស្តាំ បើមាន match។
- Syntax:

sql

 Copy code

```
SELECT table1.column1, table2.column2
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.common_column = table2.common_column;
```

# MySQL JOIN

## 3. RIGHT JOIN (or RIGHT OUTER JOIN)

- ដូច LEFT JOIN តែផ្ទុយគ្នា ទាញយកទិន្នន័យ ពីតារាងខាងស្តាំ ទាំងអស់។
- Syntax:

sql

 Copy code

```
SELECT table1.column1, table2.column2
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.common_column = table2.common_column;
```

ប្រើកិច្ច JOIN នេះកាន់តែតិចជាង LEFT JOIN។

**\*\*Note:** JOIN គឺសំខាន់សម្រាប់ការទាញយកទិន្នន័យពី database relational structure ដែលមានទំនាក់ទំនងដោយ primary key (PK) និង foreign key (FK)។



# THANK YOU!



**PHORN KHOUCH**

Web Application Developer

 096 80 77 189

 [www.club-code.netlify.app](http://www.club-code.netlify.app)

 Phnom Penh, Cambodia

